COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE LAS FRECUENCIAS AÉREAS EN ARGENTINA

Curso de Data Analytics

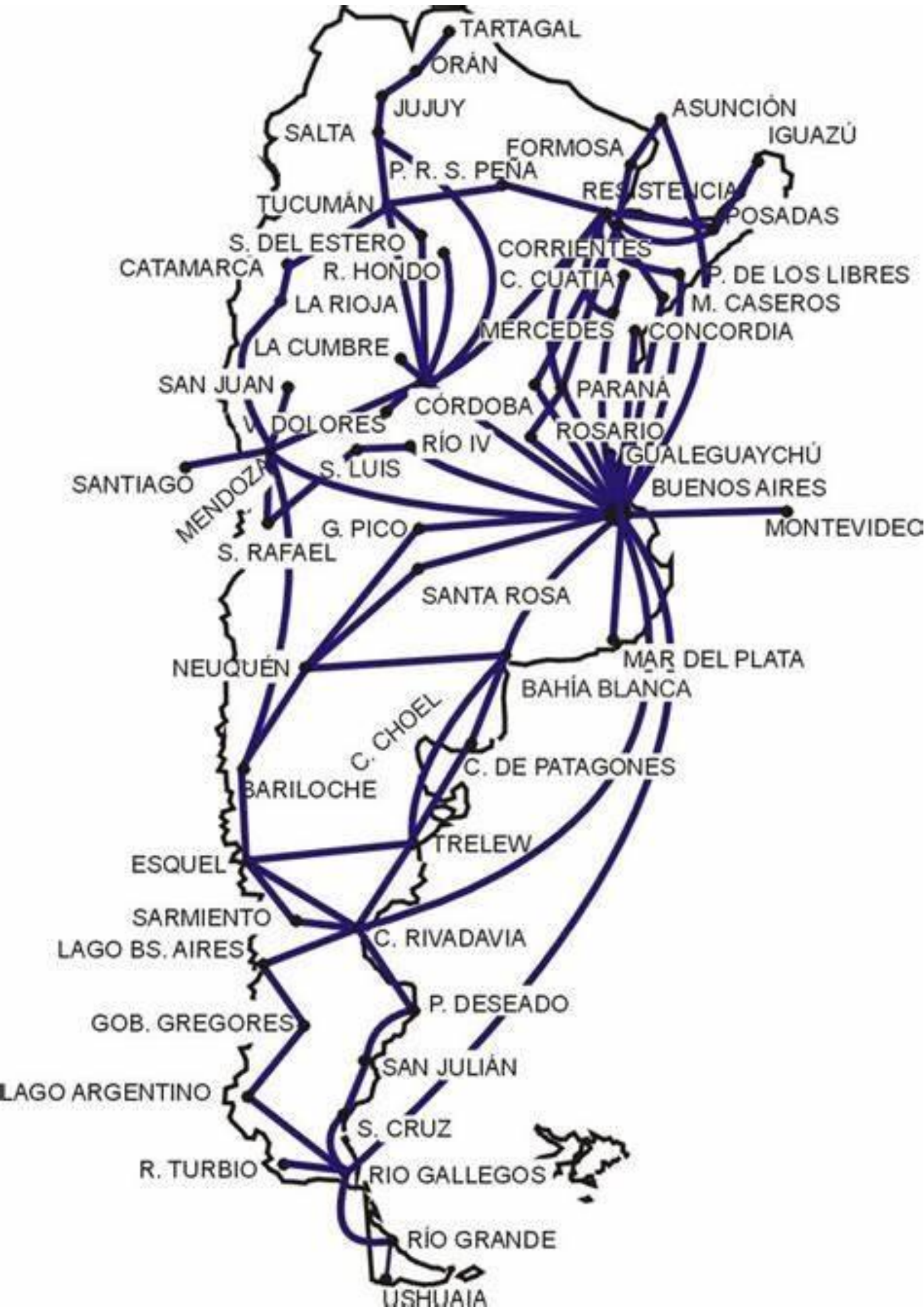
Alumno: Lopez Juan Ignacio.

Docente: Araque Leandro.

Tutora: Carbon María Emilia.

Comisión: 69.095.

Año: 2025.


TARTAGAL
ORÁN
JUJUY
SALTA
ASUNCIÓN
IGUAZÚ
FORMOSA
P. R. S. PEÑA
RESISTENCIA
TUCUMÁN
POSADAS
S. DEL ESTERO
CORRIENTES
CATAMARCA
R. HONDO
C. CUATIA
P. DE LOS LIBRES
LA RIOJA
M. CASEROS
MERCEDES
CONCORDIA
LA CUMBRE
SAN JUAN
PARANÁ
CÓRDOBA
V. DOLORES
ROSARIO
RÍO IV
GUALEGUAYCHÚ
S. LUIS
SANTIAGO
BUENOS AIRES
MENDOZA
G. PICO
MONTEVIDEO
S. RAFAEL
SANTA ROSA
MAR DEL PLATA
NEUQUÉN
BAHÍA BLANCA
C. CHOEL
C. DE PATAGONES
BARILOCHE
TRELEW
ESQUEL
SARMIENTO
C. RIVADAVIA
LAGO BS. AIRES
P. DESEADO
GOB. GREGORES
SAN JULIÁN
LAGO ARGENTINO
S. CRUZ
R. TURBIO
RIO GALLEGOS
RÍO GRANDE
USHUAIA

Índice

Introducción 5

Temática de los datos 5

Objetivo general 6

Tipo de análisis e hipótesis 7

Alcance 7

Tablas 8

Diagrama entidad–relación 13

Tabla de versionado 14

Mockup del tablero 17

Transformaciones de datos con Power Query 19

Modelo relacional 20

Medidas y columnas calculadas. Nuevas tablas 21

¿Qué ocurre con el modelo relacional al crear nuevas tablas? 26

Tablero de Power BI 27

Índice de figuras, gráficos, tablas y fórmulas

Figura 1 Objetivo general bajo la metodología SMART 7
Tabla 2 Columnas de la tabla rutas aéreas..... 9
Tabla 3 Columnas de la tabla orígenes 9
Tabla 4 Columnas de la tabla destinos 10
Tabla 5 Columnas de la tabla aerolíneas..... 11
Tabla 6 Columnas de la tabla fechas..... 12
Tabla 7 Columnas de la tabla frecuencias aéreas 13
Figura 8 Diagrama entidad-relación..... 14
Tabla 9 Tabla de versionado 14
Figura 10 Mockup del tablero 17
Figura 11 Nueva tabla para Última Actualización..... 20
Figura 12 Modelo relacional 21
Función 13 Tabla aeropuertos..... 22
Función 14 Pasajeros promedio por día 22
Función 15 Vuelos promedio por día 23
Función 16 Índice de ocupación 23
Función 17 Pasajeros promedio por vuelo..... 23
Función 18 Asientos promedio por vuelo..... 24
Función 19 Total_pasajeros_por_aeropuerto 24
Función 20 Vuelos_por_aeropuerto..... 24
Función 21 Promedio de pasajeros 25
Función 22 Última actualización 26

Figura 23 Modelo relacional luego de la creación de nuevas tablas 27

Figura 24 Portada del tablero 28

Figura 25 Página de Frecuencias aéreas del tablero 29

Figura 26 Página de Rutas aéreas del tablero 30

Figura 27 Página de Aeropuertos del tablero 31

Figura 28 Página de Aerolíneas del tablero 32

Figura 29 Página de tooltip 1 del tablero: cantidad de asientos, aplicada en la página de Aerolíneas 33

Figura 30 Página de tooltip 2 del tablero: asientos promedio por vuelo, aplicada en la página de Aerolíneas 33

Figura 31 Página de tooltip 3 del tablero: principales aeropuertos (por ciudad) por cantidad de pasajeros operados, aplicada en la página de Aerolíneas 33

Figura 32 Página de tooltip 4 del tablero: principales aerolíneas por cantidad de pasajeros, aplicada en la página de Rutas Aéreas 33

Figura 33 Página de tooltip 5 del tablero: promedio de pasajeros, aplicada en la página de Aeropuertos 34

Figura 34 Objetivo general bajo la metodología SMART 35

Introducción

La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo de los países. En el caso de Argentina, durante el 2024 se experimentó un cambio en la política pública reflejada en la desregularización y la apertura del mercado aerocomercial, fomentando una mayor oferta de transporte aéreo para los pasajeros[1].



Si bien el 2024 cerró con un mes de diciembre que marcó un récord en cuanto a cantidad de pasajeros transportados, la variación fue negativa respecto al año anterior. Del mismo modo, entre las tendencias más importantes se observó una caída en los vuelos de cabotaje[2] y un incremento en los vuelos internacionales, en cuanto a la cantidad de pasajeros.

Temática de los datos

El presente proyecto consiste en el análisis y la comparativa de las frecuencias o rutas aéreas hacia y desde Argentina, durante el período comprendido entre el año 2022 y el 2024. Para esto, el dataset utilizado ha sido obtenido del portal Datos Argentina, cuya

[1] Para esta sección, la información fue extraída de https://www.argentina.gob.ar/noticias/diciembre-record-y-fuerte-crecimiento-del-sector-aerocomercial.

[2] Hace referencia a los vuelos que unen puntos nacionales operados por aerolíneas comerciales habilitadas para operar al interior del país. Según la Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del anterior Ministerio de Turismo y Deportes. Puede consultarse en el siguiente link https://tableros.yvera.tur.ar/recursos/biblioteca/conectividad_aerea.pdf.

finalidad es poner datos públicos al alcance de la población en general. En este caso en particular, se ha recurrido al recurso elaborado por la Dirección Nacional de Mercados y Estadística, de la Subsecretaría de Turismo el 23 de agosto de 2023, con la última actualización del 23 de enero de 2025[3].

A los fines prácticos del proyecto y considerando una cantidad de datos que pueda ser procesada de forma ágil, se han tomados solamente los datos correspondientes a los años del período indicado anteriormente, teniendo en cuenta que el dataset original incluye las frecuencias aéreas desde el 2017.

En términos generales, el archivo contiene la fecha de las frecuencias aéreas de pasajeros, la clasificación y clase de los vuelos, la aerolínea que los efectúa, el origen y destino y pasajeros. Además, es importante destacar que contiene los movimientos aéreos realizados en el país correspondiente a vuelos regulares y no regulares[4], sin considerar otros vuelos como los chárter, trabajo aéreo, instrucción, vuelos oficiales y demás vuelos privados.

Objetivo general

El propósito de este proyecto es intentar descubrir las principales características del tráfico aéreo de pasajeros en Argentina a lo largo de los últimos tres años y hacer una comparación entre cada uno de ellos.

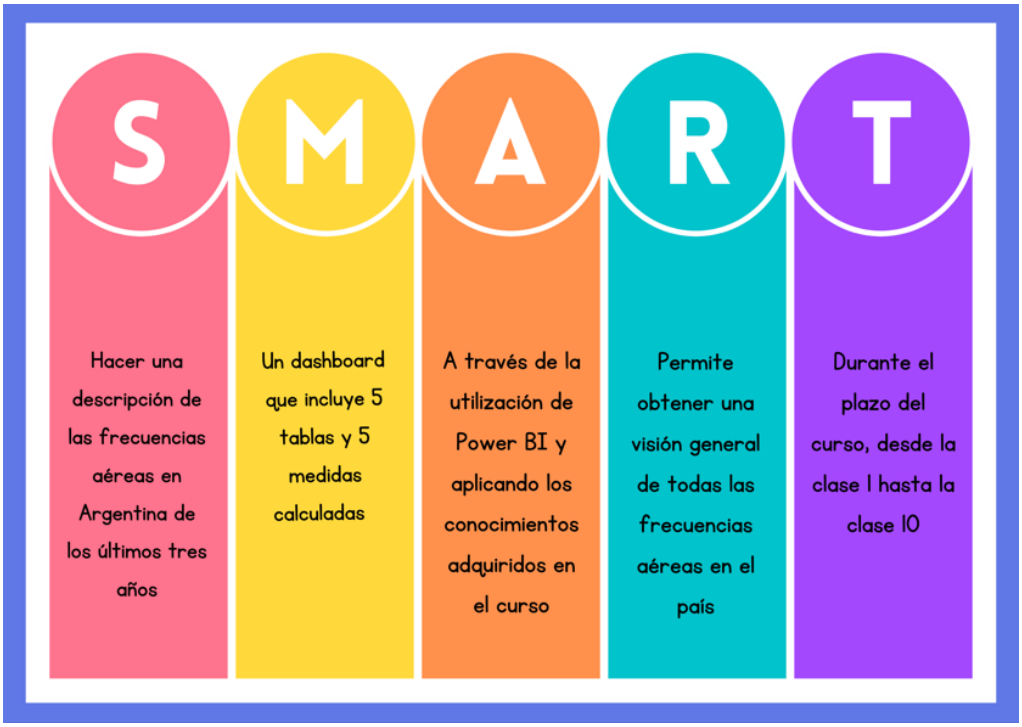
Para esto, a través de bases de datos relacionales, se construirá un dashboard en Power BI que permita la visualización de los datos, su evolución en el tiempo, las principales tendencias y los insights más importantes.

La siguiente figura permite visualizar la concepción de este objetivo bajo la metodología SMART, en el contexto del curso de Data Analytics.

[3] El archivo original del dataset en formato csv puede descargarse del siguiente link https://datos.gob.ar/dataset/turismo-conectividad-aerea/archivo/turismo_aab49234-28c9-48ab-a978-a83485139290.

[4] El transporte aéreo regular es aquel que se realiza con un itinerario y horarios prefijados, contrario al transporte aéreo no regular que se realiza sin sujeción a los mismos. Según la Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del anterior Ministerio de Turismo y Deportes. Puede consultarse en el siguiente link https://tableros.yvera.tur.ar/recursos/biblioteca/conectividad_aerea.pdf.

Figura 1 Objetivo general bajo la metodología SMART



Tipo de análisis e hipótesis

La hipótesis principal que se buscará validar en este proyecto es que la mayor proporción de las frecuencias aéreas en Argentina tienen como origen o destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se plantea como hipótesis secundaria que la aerolínea que mayor proporción de pasajeros transportó y más vuelos realizó es Aerolíneas Argentina.

Por otro lado, para validar la hipótesis principal se recurrirá a un análisis descriptivo. Además, esto está en línea con el objetivo principal propuesto, ya que este tipo de análisis se centra en describir patrones y comportamientos según datos históricos. Al mismo tiempo, particularmente a medida que se vaya desarrollando el tablero, también se intentará profundizar haciendo uso del análisis diagnóstico para buscar dar una respuesta al por qué de las observaciones realizadas.

Alcance

Como se comentó anteriormente, este proyecto final abarca los datos publicados en el portal Datos Argentina para las frecuencias aéreas de los años 2022, 2023 y 2024 en

Argentina. Al partir de datos que son de dominio público, los usuarios finales serán todas aquellas personas interesadas en profundizar en un análisis sobre el dataset original.

Por lo tanto, si hubiera que definir un nivel de aplicación, el mismo podría ser operativo, ya que no está pensado para su utilización en la toma de decisiones por parte de, por ejemplo, organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil, la Dirección Nacional de Mercados y Estadística, o la Subsecretaría de Turismo.

Tablas

A continuación, se presentan cada una de las tablas que componen el dataset normalizado, junto con sus columnas, dando forma al diccionario de datos. Para la normalización, se partió del dataset original, separando sus columnas en las diferentes tablas. Al mismo tiempo, en aquellas dónde figura un ID, se determinó el mismo de manera arbitraria en función del orden de los registros (a excepción de la tabla Frecuencias Aéreas, como se expone más adelante). Por último, además de la adición anterior, se sumaron las coordenadas de cada uno de los aeropuertos de origen y destino para facilitar una ubicación geográfica más precisa. En este caso, se obtuvo la coordenada geográfica de cada aeropuerto de Google Maps con el formato de latitud y longitud separadas por una coma. Luego, se dividió en dos columnas, una para la latitud y otra para la longitud.

Rutas aéreas

Esta tabla incluye cada una de las rutas aéreas con origen y/o destino dentro de Argentina. Por lo tanto, cada ruta depende de la clasificación (si es de cabotaje o internacional), la clase de vuelo (si es regular o no regular) y los códigos OACI[5] de los aeropuertos de origen y de destino.

[5] La Organización de Aviación Civil Internacional asigna a cada aeropuerto del mundo un código compuesto por cuatro letras que sirve para su identificación. En general, la primera letra corresponde al continente y la segunda al país de esa región. Por ejemplo, los aeropuertos de Argentina poseen códigos OACI que comienzan con las letras SA.

Tabla 2 Columnas de la tabla rutas aéreas

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
ID_Ruta_Aérea	Código único para cada ruta aérea.	INT	Primary Key
clasificación_vuelo	Si el vuelo es de cabotaje o internacional.	VARCHAR(50)	-
clase_vuelo	Si el vuelo es regular o no regular.	VARCHAR(50)	-
origen_oaci	Código OACI del aeropuerto de origen.	VARCHAR(4)	Foreign Key
destino_oaci	Código OACI del aeropuerto de destino.	VARCHAR(4)	Foreign Key

Orígenes

En esta tabla se encuentran los códigos OACI de los aeropuertos de origen y sus respectivos nombres, junto con la localidad, la provincia, el país y el continente que corresponde a cada aeropuerto.

Tabla 3 Columnas de la tabla orígenes

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
origen_oaci	Código OACI del aeropuerto de origen.	VARCHAR(4)	Primary Key
origen_aeropuerto	Nombre del aeropuerto de origen.	VARCHAR(100)	-
origen_localidad	Localidad del aeropuerto de origen.	VARCHAR(100)	-
origen_provincia	Provincia del aeropuerto de origen,	VARCHAR(100)	-

	sólo cuando el mismo es de Argentina.		
origen_pais	País del aeropuerto de origen.	VARCHAR(100)	-
origen_continente	Continente donde se encuentra el aeropuerto de origen.	VARCHAR(25)	-
Latitud	Latitud de la coordenada geográfica del aeropuerto de origen.	FLOAT	-
Longitud	Longitud de la coordenada geográfica del aeropuerto de origen.	FLOAT	-

Destinos

Al igual que en la tabla anterior, en esta se encuentran los códigos OACI de los aeropuertos de destino y sus respectivos nombres, junto con la localidad, la provincia, el país y el continente que corresponde a cada aeropuerto.

Tabla 4 Columnas de la tabla destinos

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
destino_oaci	Código OACI del aeropuerto de destino.	VARCHAR(4)	Primary Key
destino_aeropuerto	Nombre del aeropuerto de destino.	VARCHAR(100)	-
destino_localidad	Localidad del aeropuerto de destino.	VARCHAR(100)	-

destino_provincia	Provincia del aeropuerto de destino, sólo cuando el mismo es de Argentina.	VARCHAR(100)	-
destino_pais	País del aeropuerto de destino.	VARCHAR(100)	-
destino_continente	Continente donde se encuentra el aeropuerto de destino.	VARCHAR(25)	-
Latitud	Latitud de la coordenada geográfica del aeropuerto de origen.	FLOAT	-
Longitud	Longitud de la coordenada geográfica del aeropuerto de origen.	FLOAT	-

Aerolíneas

Esta tabla contiene el ID que identifica a cada aerolínea con su nombre.

Tabla 5 Columnas de la tabla aerolíneas

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
aerolinea	Nombre de la aerolínea.	VARCHAR(50)	-
ID_Aerolínea	Código único para cada aerolínea.	INT	Primary Key

Fechas

Las columnas que componen esta tabla son cada una de las fechas de los años que conforman el horizonte temporal del dataset original y el ID único asignado a cada una de ellas.

Tabla 6 Columnas de la tabla fechas

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
indice_tiempo	Fecha en que se realizan los vuelos, dentro del horizonte temporal de análisis.	DATE	-
ID_Fecha	Código único para cada fecha.	INT	Primary Key

Frecuencias aéreas

En esta tabla se exponen los viajes realizados, para cada frecuencia aérea, con origen y/o destino en Argentina, durante el horizonte temporal de análisis. Para cada uno de ellos, se especifica la cantidad de pasajeros, los asientos disponibles y el número de vuelos realizados.

Para la construcción de esta tabla, se partió del dataset original y de las tablas anteriores, tomando los ID´s definidos y sumando la información relativa a la cantidad de pasajeros que volaron en cada ruta aérea por día, en cada aerolínea, junto con los asientos que estaban disponibles y la cantidad de vuelos realizados.

Por lo tanto, una frecuencia aérea se considera una ruta aérea en particular, para una fecha determinada y realizada por una aerolínea específica. Para determinar su ID, se procedió a concatenar los ID de la fecha, la ruta aérea y la aerolínea, respetando el siguiente formato, tomando como ejemplo un caso aleatorio:

0931028638

- Los primeros cuatro dígitos (0931) hacen referencia a la fecha, en este caso, 19/07/2024.
- Los segundos cuatro dígitos (0286) hacen referencia a la ruta aérea, en este caso, de Río de Janeiro a Ezeiza en un vuelo regular.

- Los últimos dos dígitos (38) hacen referencia a la aerolínea, en este caso, Emirates Airline.

Tabla 7 Columnas de la tabla frecuencias aéreas

Nombre columna	Descripción	Tipo de dato	Clave
ID_Frecuencia_Aérea	Código único para cada frecuencia aérea	INT	Primary Key
ID_Fecha	Código único para cada fecha.	INT	Foreign Key
ID_Ruta_Aérea	Código único para cada ruta aérea.	INT	Fereign Key
ID_Aerolínea	Código único para cada aerolínea.	INT	Foreign Key
pasajeros	Cantidad de pasajeros en la frecuencia aérea.	INT	
asientos	Cantidad de asientos total en la frecuencia aérea.	INT	
Cantidad_vuelos	Cantidad de vuelos realizados por frecuencia aérea.	INT	

Diagrama entidad–relación

En esta sección se presenta el diagrama entidad-relación de las tablas desarrolladas anteriormente, con la relación entre ellas[6]. En el mismo, las claves primarias o *primary keys* están identificadas con el color celeste mientras que, las claves foráneas o *foreign keys* lo están con el color amarillo.

[6] Para una mejor visualización, se recomienda el archivo adjunto alojado en la carpeta compartida de la entrega con el nombre “Diagrama entidad relación”.

Figura 8 Diagrama entidad-relación



Tabla de versionado

A continuación, se presenta la tabla referente a las diferentes versiones del dashboard con el que se pretende dar respuesta al objetivo general planteado anteriormente. De cada una de ellas se especifica la fecha de finalización y un detalle que incluye el avance realizado.

Tabla 9 Tabla de versionado

Versión	Fecha	Detalle
V0	15/03/2025	Mockup del tablero.
V1	20/03/2025	Transformación de la base de datos con Power Query: verificación del tipo de datos de acuerdo al diccionario de datos.

		Transformación de la base de datos con Power Query: cambio de ID_Frecuencia_Aérea de medida a dimensión. Carga de la base de datos en Power BI. Modelo relacional.
V2	24/03/2025	Armado de la estructura del tablero de acuerdo al mockup: paginación, portada, botones y paleta de colores. Medidas y columnas calculadas. Nuevas tablas.
V3	29/03/2025	Tabla calendario y tabla medidas. Migración de todas las medidas calculadas a la tabla medidas. Agregar la localidad, país y continente en la tabla aeropuertos. Modelo relacional con nuevas tablas. Actualización de medida calculada Vuelos_por_aeropuerto.
V4	02/04/2025	Modificación a desplegable del filtro por aerolínea en la página de aerolíneas y reubicación. Reorganización de los gráficos. Líneas de promedio en gráficos de línea con las evoluciones relacionadas a las Frecuencias Aéreas en su página correspondiente. Nuevas medidas calculada para pasajeros promedio por vuelo y asientos promedio por vuelo. Configuración de tooltips para la página de Aerolíneas. Configuración de tooltip para la página de Rutas aéreas. Editar interacciones entre gráficos de Principales orígenes por cantidad de pasajeros y Principales destinos por

		cantidad de pasajeros en la página de Rutas Aéreas como filtro, en lugar de resaltar. Insertar y personalizar bookmarks en página de Frecuencias aéreas con su botón de navegación, para tener un acceso rápido a los datos de cada año dentro del horizonte temporal.
V5	05/04/2025	Modificación de título del filtro por ubicación en página de Aeropuertos. Eliminación de filtros para todas las páginas. Se agrega filtro por clase de vuelo solo en la página de Aerolíneas. Cambio del objeto visual mapa a ArcGis. Editar interacciones entre gráficos de barras de página de Aerolíneas a filtro, en lugar de resaltar.
V6	12/04/2025	Nueva medida calculada para el promedio de pasajeros por frecuencia aérea. Configuración de tooltip para la página de Aeropuertos. Transformación con Power Query para crear una nueva tabla para la Última Actualización. Nueva medida calculada para la fecha y hora de la última actualización. Inclusión en la portada de la medida Última actualización. Botón para borrar todas las segmentaciones en la página de Aerolíneas.
V7	13/04/2025	Nuevas medidas calculadas de pasajeros promedio por día y vuelos promedio por día.

Mockup del tablero

En esta sección, se presenta el mockup de la primera versión del tablero, en relación al objetivo general propuesto anteriormente[7].

Es importante destacar que el propósito de esta representación gráfica previa del tablero final es poder apreciar a nivel conceptual como se pretende organizar las páginas, cuál será la paleta de colores, que información se quiere mostrar y que gráficos se utilizarán para eso. Por lo tanto, no es una muestra exacta del tablero final, sino que es el primer paso de un proceso dinámico, por lo que es susceptible a cambios en el futuro.

Figura 10 Mockup del tablero



[7] Para una mejor visualización, se recomienda el archivo adjunto alojado en la carpeta compartida de la entrega con el nombre “Mockup tablero”.

Comparativa de los últimos tres años de las frecuencias aéreas en Argentina









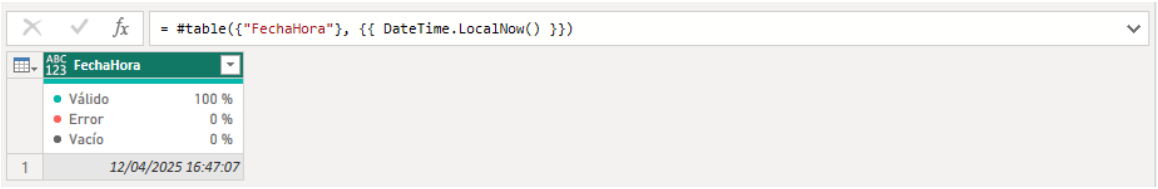
Transformaciones de datos con Power Query

En el caso de esta base de datos, se ha realizado un trabajo previo de normalización a partir del archivo original obtenido de la fuente, de acuerdo a lo comentado en la sección de las tablas. Por lo tanto, no fue necesario realizar cambios con Power Query del tipo promover encabezados, eliminar columnas o cambiar tipos de datos, ya que Power BI los ha reconocido con bastante precisión.

La única excepción la constituye el ID_Frecuencia_Aérea de la tabla Frecuencias Aéreas, que ha sido reconocido como una medida, por lo que se ha modificado a dimensión a través de la opción de resumen en la solapa de herramientas de columnas.

Por otor lado, para poder mostrar la fecha y hora de la última actualización del tablero fue necesario utilizar Power Query para, en una nueva consulta en blanco, crear una tabla que muestre esta información y denominarla Última Actualización.

Figura 11 Nueva tabla para Última Actualización

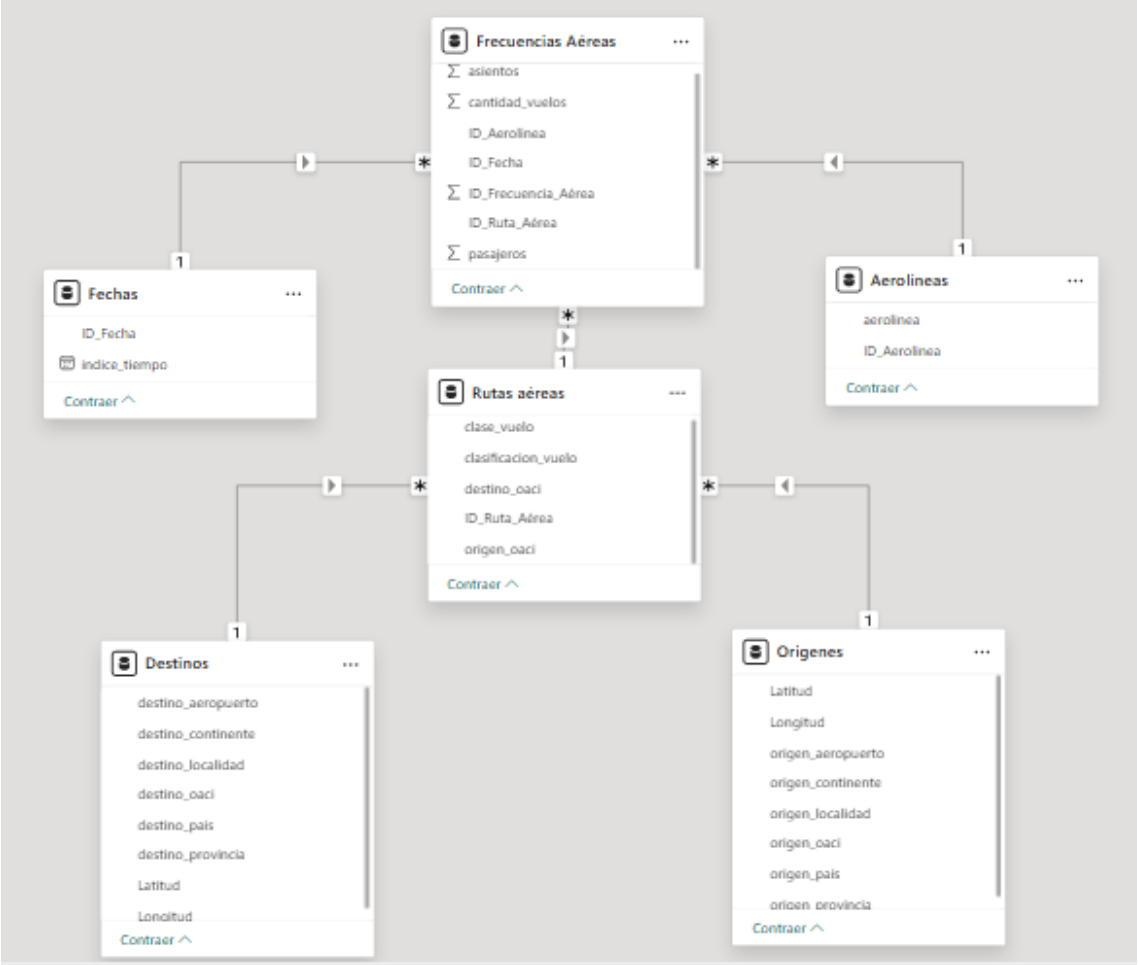


Modelo relacional

A continuación, se presenta el modelo de datos relacional de acuerdo a la vista de modelo de Power BI[8].

[8] Para una mejor visualización, se recomienda el archivo adjunto alojado en la carpeta compartida de la entrega con el nombre “Modelo relacional”.

Figura 12 Modelo relacional



Medidas y columnas calculadas. Nuevas tablas

Con el propósito de profundizar en el análisis de los datos y crear indicadores de rendimiento, se calcularon las siguientes medidas y columnas, además de las nuevas tablas necesarias.

Tabla calendario

En este caso, la base de datos ya cuenta con una tabla de fechas. De acuerdo a lo comentado en la sección de tablas, la misma está compuesta por todas las fechas dentro del horizonte temporal del dataset, más el ID que identifica a cada una de manera única. Por lo tanto, se optó por no elaborar una tabla calendario.

Tabla aeropuertos

Dada la estructura actual de la base de datos, en las tablas orígenes y destinos existen registros con aeropuertos que se repiten. Es decir, un mismo aeropuerto puede ser un origen o un destino dependiendo la ruta aérea.

Por lo tanto, para poder hacer un análisis por aeropuerto independiente de esta condición, es necesario generar una nueva tabla en Power BI dónde se agrupen todos los aeropuertos, junto con su código oaci, su latitud, su longitud y su ubicación geográfica (continente, país y localidad).

Función 13 Tabla aeropuertos

```
Aeropuertos =
DISTINCT(
    UNION(
        SELECTCOLUMNS(Origenes, "oaci", Origenes[origen_oaci], "Aeropuerto", Origenes[origen_aeropuerto], "Latitud",
        Origenes[Latitud], "Longitud", Origenes[Longitud], "Localidad", Origenes[origen_localidad], "País", Origenes
        [origen_pais], "Continente", Origenes[origen_continente]),
        SELECTCOLUMNS(Destinos, "oaci", Destinos[destino_oaci], "Aeropuerto", Destinos[destino_aeropuerto], "Latitud",
        Destinos[Latitud], "Longitud", Destinos[Longitud], "Localidad", Destinos[destino_localidad], "País", Destinos
        [destino_pais], "Continente", Destinos[destino_continente])
    )
)
```

Adicionalmente, es necesario modificar las propiedades de las columnas de latitud y longitud creadas en la nueva tabla, ya que fueron reconocidas por Power BI como medidas, en lugar de dimensiones.

Tabla de medidas

En primer lugar, se crea una tabla denominada *#Medidas* destinada a agrupar las medidas calculadas que se desarrollan a continuación.

Pasajeros promedio por día

A partir de la cantidad de pasajeros en la tabla de Frecuencias Aéreas y el ID_Fecha en la misma tabla, se determinó la cantidad promedio de pasajeros que viajaron por día.

Función 14 Pasajeros promedio por día

```
Pasajeros promedio por día =
SUM('Frecuencias Aéreas'[pasajeros])
/
DISTINCTCOUNT('Frecuencias Aéreas'[ID_Fecha])
```

Vuelos promedio por día

Al igual que con la medida anterior, con la cantidad de vuelos en la tabla de Frecuencias Aéreas y el ID_Fecha de la misma tabla, se determinó la cantidad promedio de vuelos realizados por día.

Función 15 Vuelos promedio por día

```
Vuelos promedio por día =
SUM('Frecuencias Aéreas'[cantidad_vuelos])
/
DISTINCTCOUNT('Frecuencias Aéreas'[ID_Fecha])
```

Índice de ocupación

Con los datos de la tabla Frecuencias Aéreas, se procedió a determinar el índice de ocupación, como la relación entre los pasajeros transportados y la cantidad de asientos disponibles.

Función 16 Índice de ocupación

```
Índice de ocupación = SUM('Frecuencias Aéreas'[pasajeros])/SUM('Frecuencias Aéreas'[asientos])
```

Pasajeros promedio por vuelo

En este caso, se determinó la cantidad de pasajeros promedio que fueron transportados por vuelo realizado.

Función 17 Pasajeros promedio por vuelo

```
Pasajeros promedio por vuelo =
SUM('Frecuencias Aéreas'[pasajeros])
/
SUM('Frecuencias Aéreas'[cantidad_vuelos])
```

Asientos promedio por vuelo

De la misma forma, se calculó la cantidad de asientos promedio disponibles por vuelo realizado.

Función 18 Asientos promedio por vuelo

```
Asientos promedio por vuelo =
SUM('Frecuencias Aéreas'[asientos])
/
SUM('Frecuencias Aéreas'[cantidad_vuelos])
```

Total de pasajeros por aeropuerto

A partir de la tabla aeropuertos generada anteriormente, se procedió a calcular, a través de una medida, la cantidad de pasajeros por aeropuerto, independientemente de que hayan transitado por el mismo como un origen o como un destino.

Función 19 Total_pasajeros_por_aeropuerto

```
Total_pasajeros_por_aeropuerto =
VAR Pasajeros_Origen = CALCULATE(
    SUM('Frecuencias Aéreas'[pasajeros]),
    FILTER(Origenes, Origenes[origen_oaci] = SELECTEDVALUE(Aeropuertos[oaci]))
)

VAR Pasajeros_Destino = CALCULATE(
    SUM('Frecuencias Aéreas'[pasajeros]),
    FILTER(Destinos, Destinos[destino_oaci] = SELECTEDVALUE(Aeropuertos[oaci]))
)

RETURN Pasajeros_Origen + Pasajeros_Destino
```

Total de vuelos por aeropuerto

De la misma forma que con los pasajeros, se procedió a determinar, a través de una medida calculada, la cantidad de vuelos que se realizaron en cada aeropuerto, independientemente de si partían o arribaban al mismo.

Función 20 Vuelos_por_aeropuerto

```
Vuelos_por_aeropuerto =
VAR VuelosOrigen = CALCULATE(
    SUM('Frecuencias Aéreas'[cantidad_vuelos]),
    Origenes[origen_oaci] IN VALUES(Aeropuertos[oaci])
)

VAR VuelosDestino = CALCULATE(
    SUM('Frecuencias Aéreas'[cantidad_vuelos]),
    Destinos[destino_oaci] IN VALUES(Aeropuertos[oaci])
)

RETURN (VuelosOrigen + VuelosDestino) / 2
```

De esta forma, es posible calcular la cantidad de vuelos realizados en cada aeropuerto. Sin embargo, al utilizar IN VALUES, se duplica la cantidad de vuelos, ya que considera un mismo vuelo una vez como origen y otra vez como destino. Es por eso que, al resultado final que se solicita a través de RETURN, se lo divide por dos.

Con esta medida calculada, es posible mostrar en una tarjeta la cantidad de vuelos por aeropuertos, en función de la selección que se haga de esto. La estructura actual resulta muy útil para poder mantener la posibilidad de filtrar la cantidad total de vuelos por ciudad, país y continente, no solo por aeropuerto.

Promedio de pasajeros

Con esta medida calculada se pretende visualizar la cantidad de pasajeros, en promedio, que fueron transportados en cada frecuencia aérea. Para esto, se recurre a la mediana, como una medida de tendencia central óptima cuando existe una gran dispersión en los datos. En este caso, la cantidad de pasajeros varía entre 1 y 2442, es decir, tiene un rango de 2441.

Función 21 Promedio de pasajeros

```
Promedio de pasajeros =
VAR Aeropuerto = SELECTEDVALUE(Aeropuertos[oaci])
RETURN
CALCULATE(
    MEDIAN('Frecuencias Aéreas'[pasajeros]),
    FILTER(
        ALL('Frecuencias Aéreas'),
        VAR Ruta = 'Frecuencias Aéreas'[ID_Ruta_Aérea]
        VAR Origen = LOOKUPVALUE('Rutas aéreas'[origen_oaci], 'Rutas aéreas'[ID_Ruta_Aérea], Ruta)
        VAR Destino = LOOKUPVALUE('Rutas aéreas'[destino_oaci], 'Rutas aéreas'[ID_Ruta_Aérea], Ruta)
        RETURN
            Origen = Aeropuerto || Destino = Aeropuerto
    )
)
```

Como esta medida querrá aplicarse más adelante sobre los aeropuertos, y los mismos están en una tabla separada dónde se unen orígenes y destinos, es necesario agregar al cálculo normal de la mediana un filtro, a través de FILTER. De esta forma, se buscará en la tabla de Rutas Aéreas el código oaci de cada aeropuerto correspondiente a cada frecuencia aérea. Además, con los operadores || se crea una condición OR entre las dos condiciones, dónde ambas deben cumplirse.

Última actualización

Para poder mostrar en la portada la fecha y hora de la última actualización del tablero, se creó una medida calculada en la que a esta información se le agregar la leyenda “Última actualización:”.

Función 22 Última actualización

```
Última actualización =
"Última actualización: " &
FORMAT(SELECTEDVALUE('Última Actualización'[FechaHora]), "dd/mm/yyyy hh:mm")
```

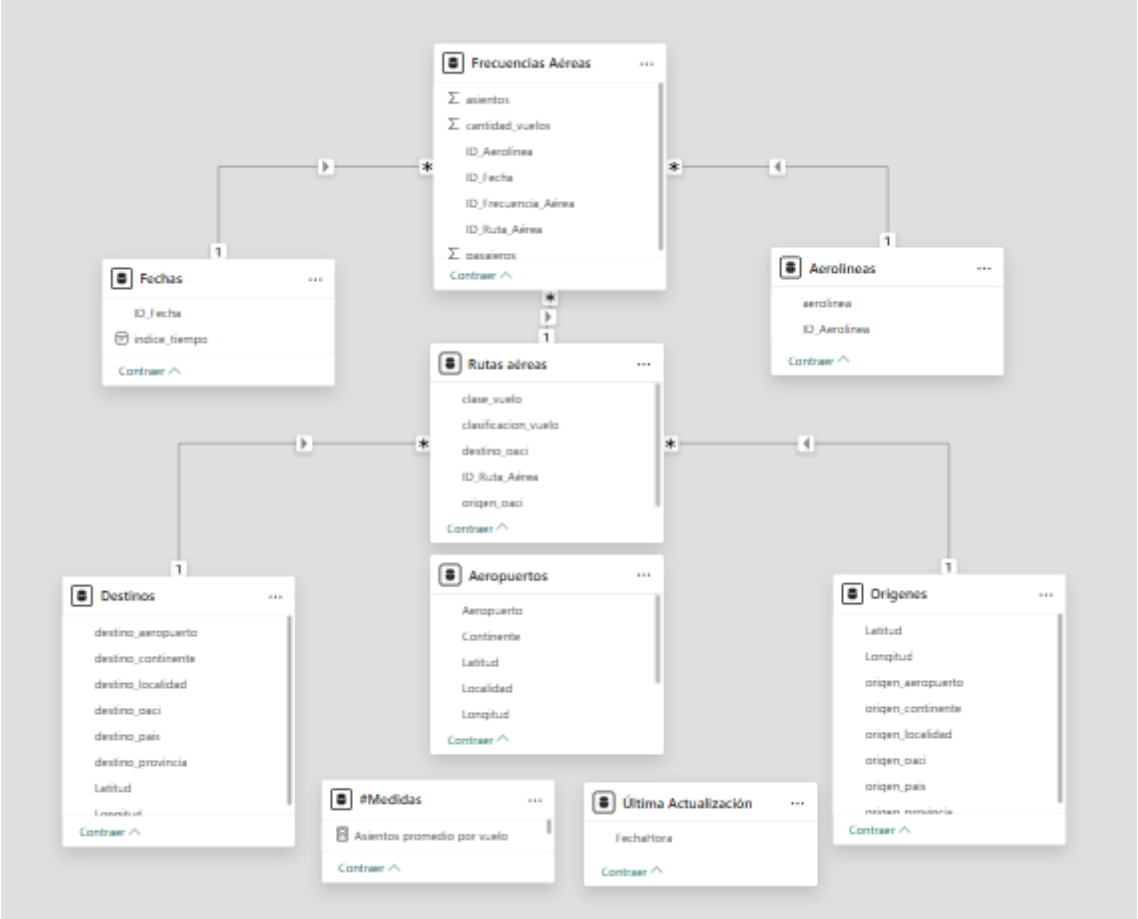
¿Qué ocurre con el modelo relacional al crear nuevas tablas?

Para poder construir el tablero, las tablas creadas han sido la de aeropuertos, la de medidas y la de última actualización. En todos los casos, estas nuevas tablas no forman parte del modelo relacional[9].

La tabla de aeropuertos permite unificar los registros ubicados en dos tablas diferentes, como son destino y orígenes, pero no se establece una relación con el resto del modelo. Mientras que, la tabla de medidas agrupa todas las medidas calculadas y la de última actualización permite incluir esta información en una tarjeta.

[9] Para una mejor visualización, se recomienda el archivo adjunto alojado en la carpeta compartida de la entrega con el nombre “Modelo relacional luego de la creación de nuevas tablas”.

Figura 23 Modelo relacional luego de la creación de nuevas tablas



Tablero de Power BI[10]

A partir de las transformaciones realizadas y las medidas calculadas, es posible elaborar un dashboard o tablero que muestra las principales tendencias y características de las frecuencias aéreas en Argentina durante el período 2022-2024.

Sin embargo, es necesario destacar algunos aspectos que permiten facilitar la comprensión. En este sentido, puede prestarse a confusión la cantidad de pasajeros. Si bien el total de pasajeros trasladados durante el horizonte temporal de análisis es 79.592.504, al visualizar la información por aeropuerto esta cantidad es superior. Esto se debe a que un mismo pasajero se contabiliza tanto para el aeropuerto de origen como para el de destino. Un pasajero que en una frecuencia aérea es único, en términos de aeropuertos se cuenta dos veces porque parte de un destino y arriba a un origen. Es

[10] Corresponde al archivo alojado en la carpeta de la entrega denominado Comparativa de los últimos tres años de las frecuencias aéreas en Argentina_Lopez Juan Ignacio, extensión .pbix.

decir, los pasajeros informados por aeropuerto corresponden a los embarcados y desembarcados en cada vuelo.

Por último, se recomienda tener presente los comentarios de la tabla de versionado con las distintas modificaciones que se fueron realizando al dashboard.

Aspectos generales a todas las páginas

En primer lugar, existen una serie de características comunes a todas las páginas del tablero. Más allá de mantener un estilo y paleta de colores, todas las páginas cuentan con botones de navegación entre páginas en el margen superior derecho, a excepción de la portada dónde ocupan todo el margen derecho.

Por otro lado, sin considerar la portada, todas las páginas cuentan con un segmentador que permite filtrar por cualquier rango de fechas, o un día en particular, dentro del horizonte temporal de análisis.

Portada

En primer lugar, se encuentra la portada en la que se visualiza el título del trabajo, así como el autor y los datos relativos al curso, además de la fecha y hora de la última actualización.

Figura 24 Portada del tablero



Frecuencias aéreas

En segundo lugar, se encuentra la página de Frecuencias Aéreas dónde se puede visualizar un primer acercamiento a los indicadores más importantes de las frecuencias aéreas en Argentina, cada uno con una tarjeta. Estos son la cantidad de pasajeros transportados, los pasajeros promedio por día, los vuelos realizados, los vuelos promedio por día y el índice de ocupación.

Del mismo modo, a través de gráficos de línea que incluyen la línea de promedio, es posible apreciar la evolución en el tiempo de la cantidad de pasajeros transportados y la cantidad de vuelos, como así también de la cantidad de rutas aéreas que existían en cada momento.

Por último, a través de la utilización de marcadores, se mejora la experiencia del usuario brindándole la posibilidad de, con un solo click, filtrar la página por cada uno de los años del horizonte temporal. Esto se complementa al segmentador por fecha, común a todas las páginas, que igualmente resulta de mucha utilidad, por ejemplo, para que el usuario pueda filtrar por períodos específicos de tiempo muy variados, días, meses, trimestres, cuatrimestres, semestres, festividades como Navidad o Semana Santa, épocas de vacaciones de verano o invierno, entre muchas otras posibilidades.

Figura 25 Página de Frecuencias aéreas del tablero



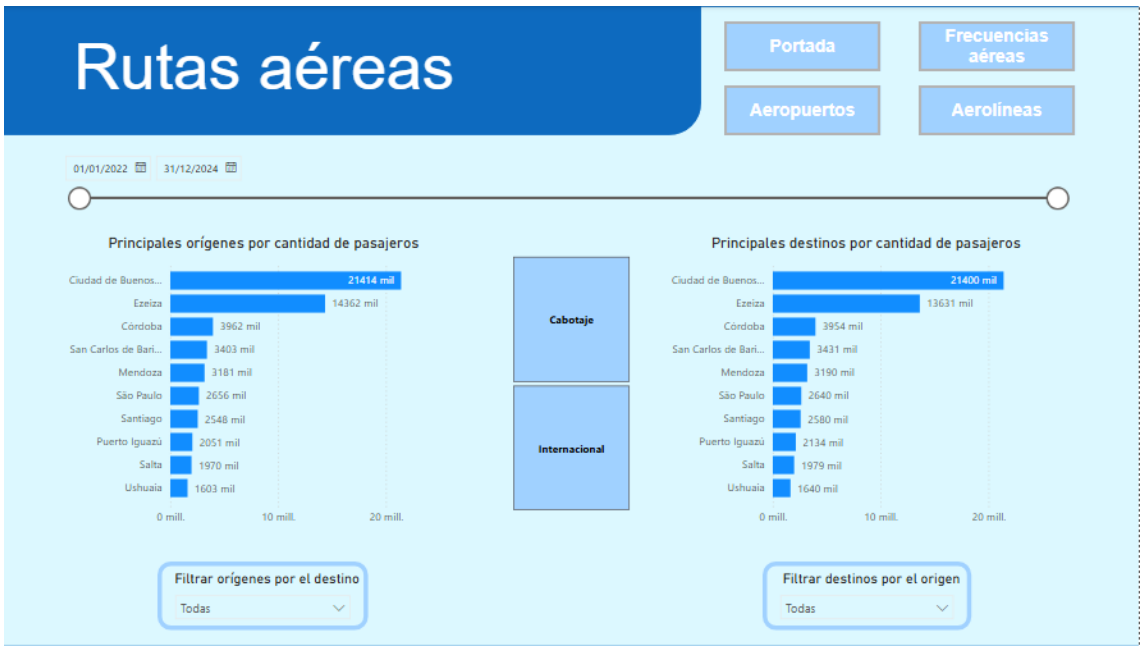
Rutas aéreas

En tercer lugar, esta página presenta los principales orígenes y destinos de las frecuencias aéreas en Argentina, para el horizonte temporal de análisis, a través de gráficos de barras. Al mismo tiempo, si el usuario quiere consultar un origen o destino en particular puede utilizar los filtros ubicados al final de la página para, por ejemplo, visualizar cuales fueron los principales destinos de los vuelos cuyo origen fue Río Gallegos.

Por otro lado, es posible filtrar la información a partir de la clasificación del vuelo, es decir, si es un vuelo de cabotaje o internacional. Referido a este aspecto, es importante remarcar que este filtro se aplica sobre la ruta aérea y no sobre el origen o el destino. Por ejemplo, si se filtra por los vuelos internacionales, mostrará los principales destinos por cantidad de pasajeros transportados que formen parte de una ruta aérea internacional, no los principales destinos del exterior desde Argentina.

Por último, a través de la utilización de tooltips, en cada gráfico es posible ver para el origen o destino cuáles fueron las tres principales aerolíneas por cantidad de pasajeros, al situar el cursor sobre su barra. En este caso, la cantidad de pasajeros corresponde a los que transitaron por esa ciudad como un origen o como un destino, dependiendo el gráfico sobre el que se sitúe el usuario.

Figura 26 Página de Rutas aéreas del tablero



Aeropuertos

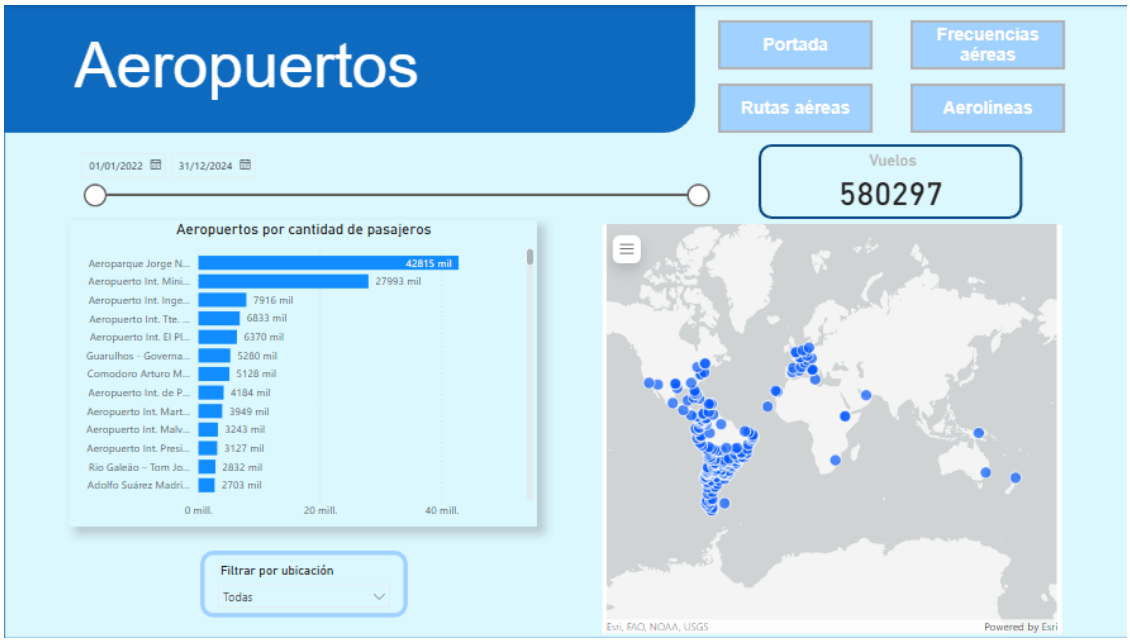
En cuarto lugar, la página aeropuertos permite visualizar la cantidad de pasajeros que transitaron por cada uno de ellos, tanto como origen y como destino, por medio de un gráfico de barras. Asimismo, a través de la utilización de un tooltip con la medida calculada de promedio de pasajeros por frecuencia aérea es posible ver, al pasar el cursor por la barra de cada aeropuerto, la cantidad promedio de pasajeros que transitaron en las frecuencias aéreas de ese aeropuerto, independientemente de si fue como un origen o como un destino.

Además, a través de una tarjeta se puede apreciar el indicador relativo a la cantidad de vuelos realizados en total o en cada aeropuerto al seleccionarlo.

Por otro lado, a través de un segmentador el usuario puede filtrar los aeropuertos por ubicación en distintas jerarquías, por continente, por país y por ciudad. Al mismo tiempo, la tarjeta con el indicador de vuelos se va modificando dependiendo la jerarquía de ubicación que el usuario elija.

Por último, a través de un mapa ArcGIS se ubican cada uno de los aeropuertos por sus coordenadas geográficas. Se priorizo este mapa por sobre la alternativa tradicional de Power BI para brindar una mejor experiencia visual al usuario, ya que, al seleccionar una ubicación, el mapa ArcGIS realiza un acercamiento progresivo al lugar, lo que da al usuario una mejor noción de dónde está ubicado. A diferencia del mapa tradicional que directamente centra la vista en la ubicación seleccionada.

Figura 27 Página de Aeropuertos del tablero



Aerolíneas

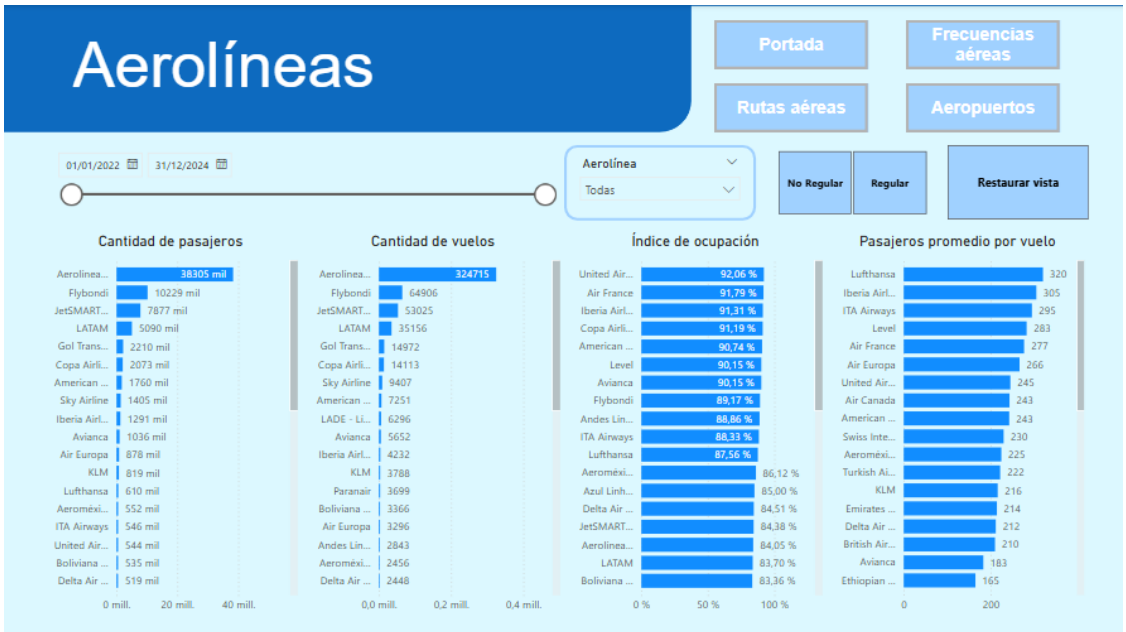
En quinto lugar, esta página brinda una visión de todos los aspectos relativos a las aerolíneas a través de gráficos de barra. Por un lado, es posible apreciar la cantidad de pasajeros transportados por cada una de ellas, así como la cantidad de vuelos realizados. Por otro lado, se observan los principales indicadores como son el índice de ocupación y los pasajeros promedio por vuelo.

De la misma forma que las páginas anteriores, a través de un segmentador es posible seleccionar una aerolínea en particular a partir de la cual filtrar los gráficos. Además, es posible ajustar la vista de esta página para, en lugar de centrarse en todas las clases de vuelo, poder enfocarse sólo en los vuelos regularos o en los no regulares.

Por otro lado, a través de la utilización de tooltips es posible ampliar la información de los gráficos sin saturar la página. Respecto a la cantidad de pasajeros, es posible visualizar por aerolínea cuales fueron los tres principales aeropuertos (identificados por ciudad) por cantidad de pasajeros operados (esto es tanto como origen y como destino). En relación al índice de ocupación, es posible observar la cantidad total de asientos para poder tener una referencia. Por otro lado, a la hora de ver los pasajeros promedio transportados por vuelo, se suma la cantidad de asientos promedio por vuelo.

Por último, a diferencia del resto de las páginas, esta incluye un botón para borrar todas las segmentaciones que mejora la experiencia del usuario, ya que cuenta con tres segmentadores que le permiten filtrar por fecha, aerolínea y clase de vuelo.

Figura 28 Página de Aerolíneas del tablero



Tooltips

A lo largo de las diferentes páginas que componen el tablero se hizo mención a los tooltips que fueron utilizados, por lo que a continuación se incluyen cada una de las páginas que fueron conformadas con esa finalidad, y que se ocultan a la vista del usuario del tablero.

Figura 29 Página de tooltip 1 del tablero: cantidad de asientos, aplicada en la página de Aerolíneas



Figura 30 Página de tooltip 2 del tablero: asientos promedio por vuelo, aplicada en la página de Aerolíneas



Figura 31 Página de tooltip 3 del tablero: principales aeropuertos (por ciudad) por cantidad de pasajeros operados, aplicada en la página de Aerolíneas

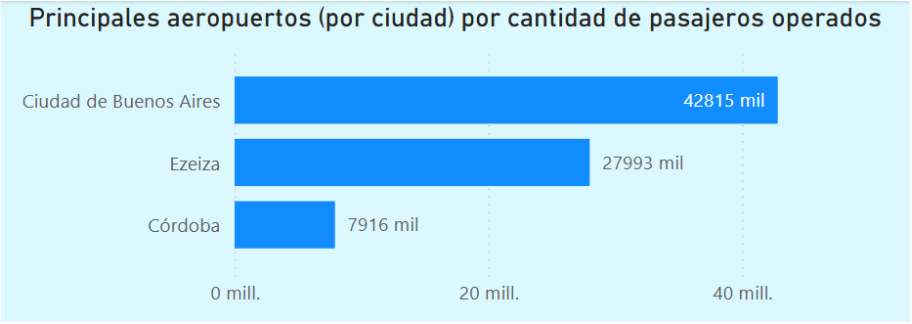


Figura 32 Página de tooltip 4 del tablero: principales aerolíneas por cantidad de pasajeros, aplicada en la página de Rutas Aéreas

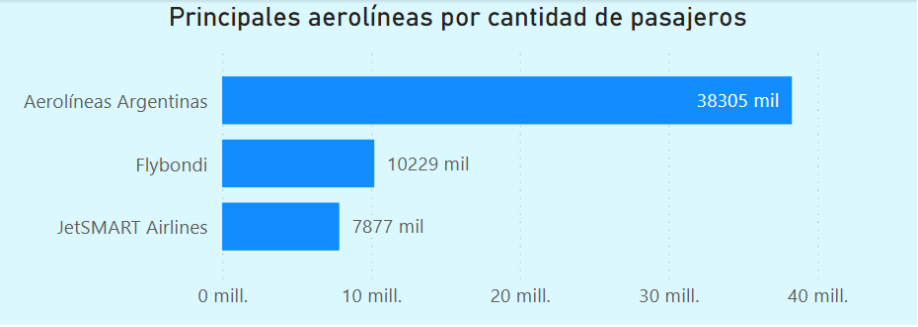
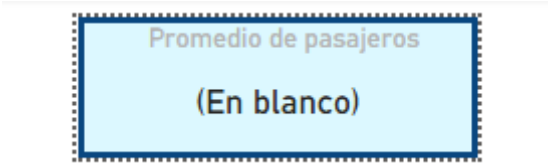


Figura 33 Página de tooltip 5 del tablero: promedio de pasajeros, aplicada en la página de Aeropuertos



Futuras líneas

Tomando como punto de partida la base de datos utilizada y considerando la profundidad de datos con la que cuenta, pueden establecerse algunos aspectos que sería útil incluir, para enriquecer el análisis. En relación a la versión final del tablero, contar con datos relacionados a los aeropuertos y las aerolíneas permitiría lograr una visión mucho más integral de las frecuencias aéreas en Argentina.

Por ejemplo, como la base de datos actual sólo considera los vuelos que fueron realizados, si se sumaran la totalidad de los vuelos programados en el horizonte temporal de análisis (incluyendo los cancelados por cualquier razón) sería posible calcular nuevos indicadores como los índices de cancelaciones a nivel ruta aérea, aeropuerto o aerolínea, por ejemplo. De la misma forma, si a cada frecuencia aérea se la desagrega por vuelo y se suman datos relacionados, como el horario, podría calcularse un indicar relativo a la puntualidad por ruta aérea, aeropuerto o aerolínea. Asimismo, si se contara con el dato referente al tipo de avión utilizado en cada vuelo, podría hacerse un análisis de la clase o modelo que se utiliza para cada ruta aérea, los tipos de aviones que más transitan por cada aeropuerto, o la flota de cada aerolínea.

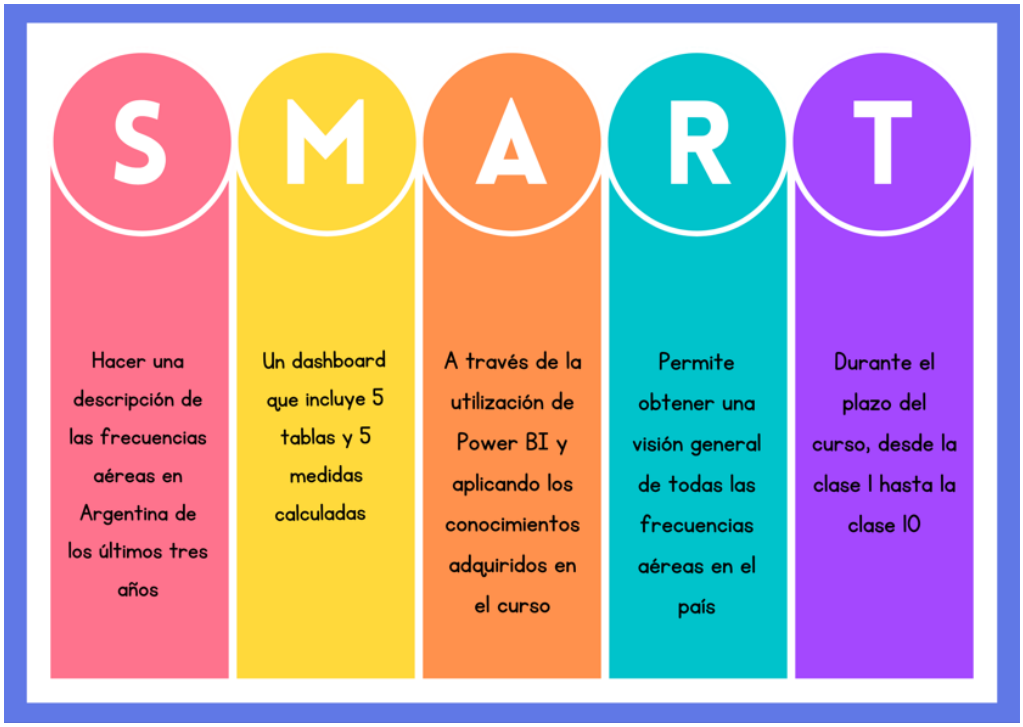
Por otro lado, también sería posible combinar estas variables. De ese modo, se podrían determinar aspectos como el índice de ocupación de cada aeropuerto por franja horaria, la puntualidad de cada aerolínea según el avión utilizado, o las cancelaciones en cada ruta aérea dependiendo el momento del día.

Por último, considerando la base de datos actual sobre la que se realizó el tablero, se plantea a futuro la iniciativa de generar una página adicional al final del mismo en la que se elabore un comparador. A través del mismo, el usuario podría seleccionar diferentes períodos de tiempo, por ejemplo, el primer trimestre del 2022 y el mismo período para el 2023, y observar los principales indicadores para cada uno de ellos. De esta forma, se potenciaría la experiencia del usuario, ya que el tablero actual permite ver esta información para cada período, pero no hacer la comparación al mismo tiempo.

Conclusiones

En primer lugar, al principio de este documento se propuso un objetivo general, que se recuerda a continuación.

Figura 34 Objetivo general bajo la metodología SMART



En este sentido, es posible concluir que el mismo ha sido cumplido satisfactoriamente, ya que el tablero final brinda una descripción profunda de las principales características de las frecuencias aéreas en Argentina durante los últimos tres años. Además, se ha superado la cantidad de tablas y medidas calculadas propuestas, lo que ha permitido el nivel de detalle que el dashboard ha alcanzado.

En segundo lugar, se había planteado como hipótesis principal que la mayor proporción de las frecuencias aéreas en Argentina tienen como origen o destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto ha sido validado por el tablero, pudiendo confirmarse tanto en la página de Rutas aéreas, donde dicha ciudad es el principal origen y destino por cantidad de pasajeros, como en la página de Aeropuertos, dónde Aeroparque Jorge Newbery ha sido el que más pasajeros ha operado.

Del mismo modo, se estableció como hipótesis secundaria que la aerolínea que mayor proporción de pasajeros transportó y más vuelos realizó fue Aerolíneas Argentina. Una vez más, esto ha sido validado, pudiendo confirmarse en la página de Aerolíneas.

Por otro lado, se determinó que el nivel de análisis que iba a permitir el tablero era el descriptivo y, con su desarrollo, el diagnóstico. Respecto a este punto, es posible concluir que el tablero en general resulta una herramienta muy útil para llevar a cabo un análisis descriptivo, ya que sobre los datos históricos del período de tiempo analizado, posibilita la descripción de patrones y comportamientos. Sin embargo, por esto mismo, carece de profundidad en el análisis diagnóstico, porque muchas veces requiere complementar con contexto proveniente de fuentes externas para dar una respuesta sobre el porqué de las observaciones realizadas. Por ejemplo, si nos centramos en un día en particular, el 30 de octubre del 2024, podremos observar que la cantidad de pasajeros transportados y de vuelos realizados fue considerablemente menor que sus promedios históricos y que la principal aerolínea por pasajeros y vuelos no fue Aerolíneas Argentina, como es la tendencia. Sin embargo, el tablero no nos permite determinar por qué sucede esto, sin recurrir a una fuente de información externa dónde comprobamos que ese día se produjo un importante paro por parte de los gremios de transporte en el país. Esto es un caso muy concreto, pero que grafica fácilmente la limitación respecto al análisis diagnóstico.

Por último, es posible concluir que el tablero permite a un usuario final, que no cuenta con conocimientos técnicos, navegar por las diferentes variables de las frecuencias aéreas en Argentina para el período 2022 – 2024, y los aspectos relacionados a las rutas aéreas, los aeropuertos y las aerolíneas. Esto se logró configurando los diferentes componentes tomando esta consideración, por ejemplo, al permitir que el tooltip que brinda la visualización de los principales aeropuertos por cantidad de pasajeros, se muestre en relación a la ciudad en la que se encuentran y no por su nombre, ya que muchas veces el público en general lo desconoce.